

运行指南

环境要求

Python 版本： 3.9 及以上

推荐 IDE： PyCharm (Community 或 Professional 版均可)

安装依赖：

在 PyCharm 中打开终端，执行：

```
pip install -r requirements.txt
```

(文件应在根目录下)

依赖库预览: biopython>=1.83

matplotlib>=3.8.0

PyCharm 插件：

首次用 PyCharm 打开 `.fasta` 格式文件时，编辑器会自动弹出插件安装提示，按提示安装即可获得语法高亮支持。

操作步骤

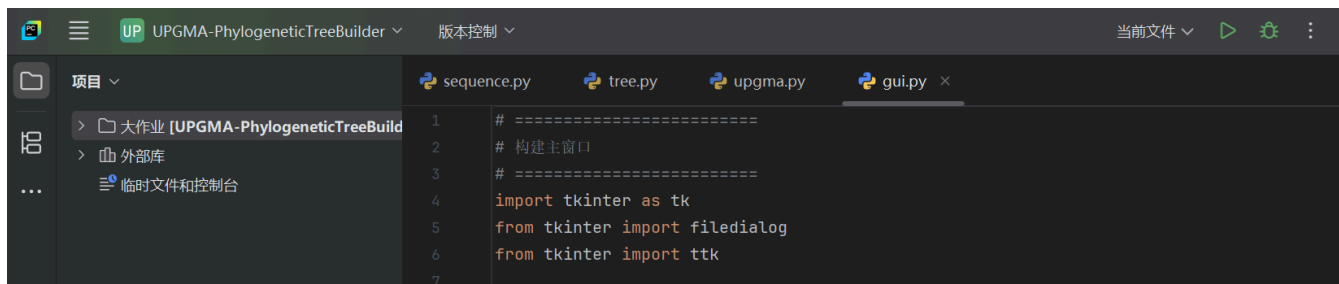
1.在本地准备.fasta格式文件

格式展示

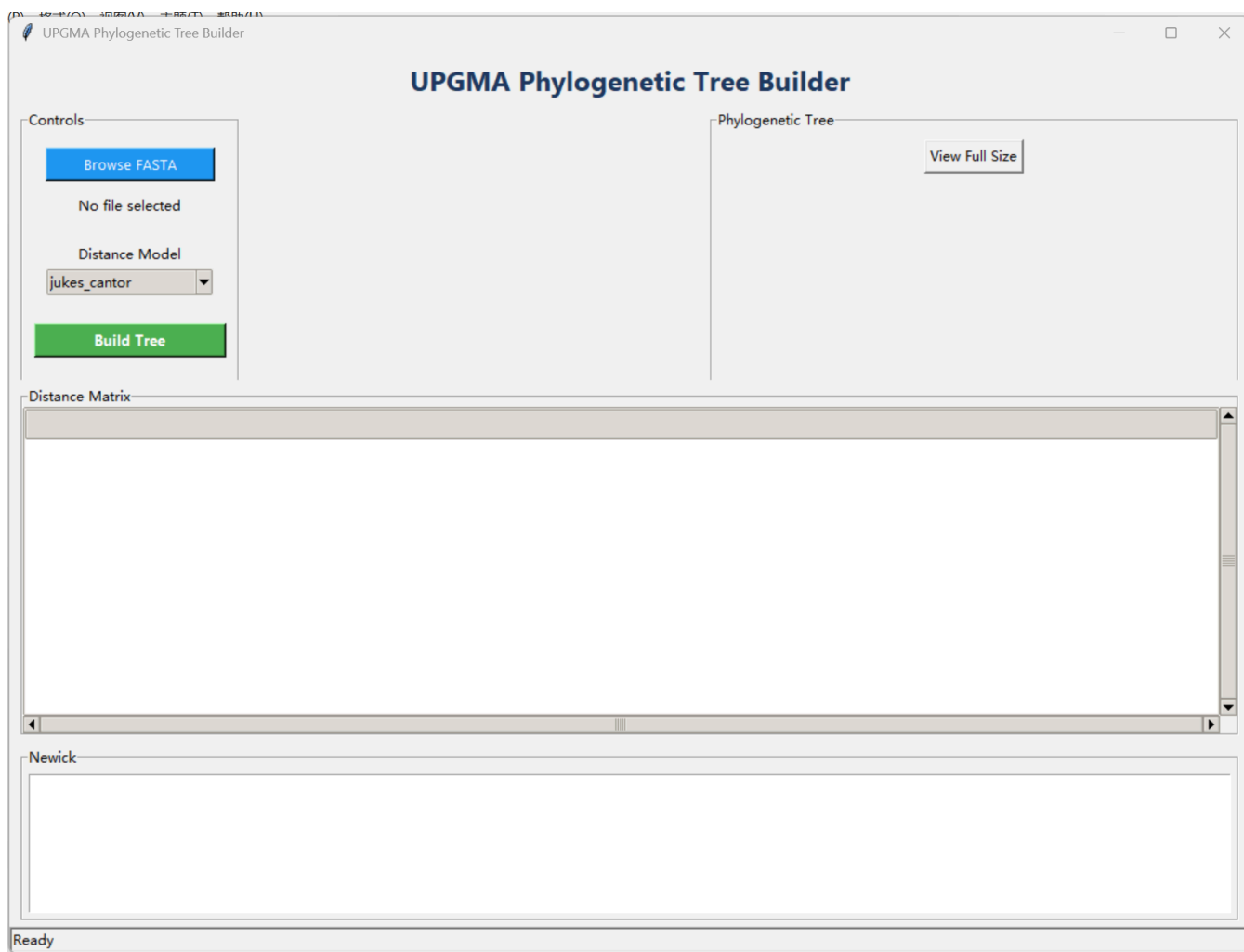
```

GAPDH(Neptis).fasta
1  >MT284690.1 Pantoporia venilia isolate HD_16_P258 GAPDH (GAPDH) gene, partial cds
   624 bp  GC: 306 bp (49.04%)
2  GAATACGTAGTTGAATCAACTGGTGCTTTACAACCACTGACAAGGCATCAGCCCATTTAGAAAGGTGGTG
3  CAAAGAAAGTCATCATCTCAGCACCAGTGCCGATGCACCCATGTTGTAGTTGGTGTCACCAAGGAGGC
4  ATACGACCCATCCTTCAAAGTTATCTCAAATGCATCCTGCACCACCAACTGCTTGGCTCCTCTTGCCAAAG
5  GTCATCCATGACAACCTTTGAAATTGTTGAAGGTCTCATGACCACTGTTTCATGCTACAACAGCTACCCAGA
6  AGACAGTAGATGGACCCCTCTGGAAGCTCTGGCGTGATGGCCGTGGTGCCCAAGCAGAACATCATTCCCGC
7  AGCCACTGGAGCAGCTAAAGCTGTTGGCAAAGTTATCCAGCACTCAATGGAAGGATGACCGGTATGGCC
8  TTCCGTGTTCTCTGTTGCCAATGTTTCAGTAGTTGATCTTACTGTTCTGTTGGCAAGCCCGCCAAGCTATG
9  ATGCTATCAACAAAAGGTTAAGGAAGCTGCTGAGGGACCATTGAAAGGACATCCTGGGATACACTGAAGA
10 CCAAGTTGTCTCCTCTGACTTCATTGGGGATTCCCACTCGTCCATCTTTGATGCTGCTGCTGGT
11 >MT284716.1 N.clinia isolate Z001 GAPDH (GAPDH) gene, partial cds
   624 bp  GC: 308 bp (49.36%)
12 GAATATGTAGTGGAATCTACTGGTGATTACGACCATAGACAAGGCATCTGCCCATTTGGACGGTGGTG
13 CGAAGAAAGTCATCATCTCAGCTCCTAGTGAGATGCACCCATGTTTGTAGTCGGTGTCACCAAGGAGGC
14 ATATGACCCATCATTCAAAGTTATCTCCAATGCATCCTGCACTACAACTGCTTGGCCTGCTTGGCCAAAG
15 GTCATCCATGACAATTTGAAATTGTTGAAGGTCTCATGACCACTGTCATGCTACAACGCTACCCACAGA
16 AGACAGTGAGGACGACCCCTCTGGAAGCTCTGGCGTGATGGCCGAGGTGCCCAACAGAACATCATTCTGCG
17 AGCCACTGGAGCAGCTAAAGCTGTTGGCAAAGTTATCCAGCATTGAATGGAAGGATTAACCGGTATGGCC
18 TTCCGTGTACCTGTTGCCAATGTTTCAGTAGTTGATCTTACTGTACGTTCTTGGCAAACCTGCCAGCTACG
19 ATGCTATCAAGCAAAAGGTTCAAGGAAGCTGCAGAAAGGCCACTGAAAGGACATCTTGGATACACCGAAGA
20 CCAAGTTGTCTCCTCAGACTTCATCGGAGACTCCCACTCATCCATCTTTGATGCTGCCGCTGGT
```

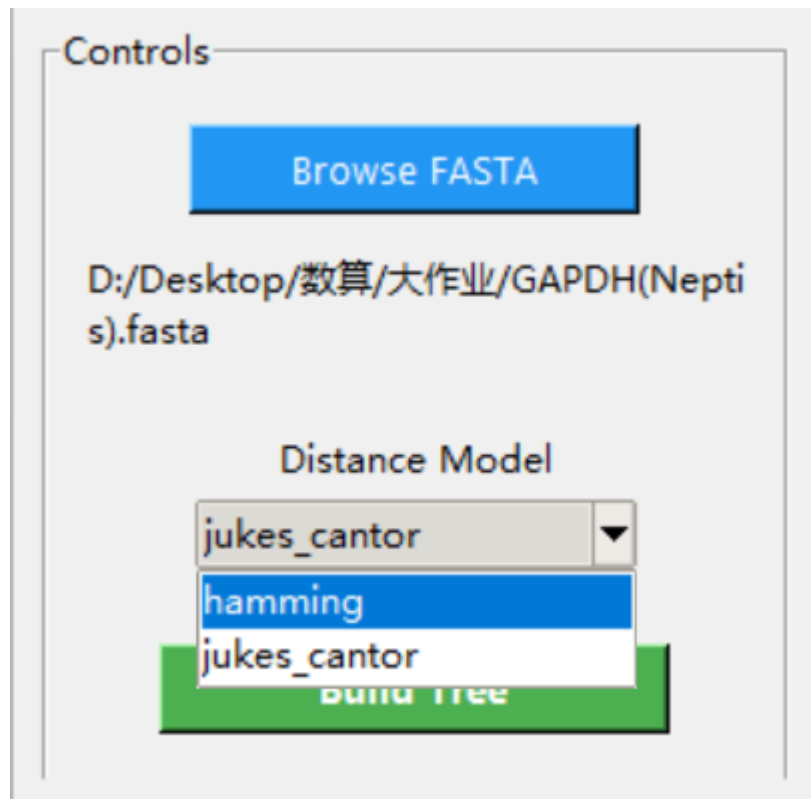
2.将 `tree.py`、`upgma.py`、`sequence.py`、`gui.py` 放在根目录下，确保文件之间的import可执行



3.运行 gui.py

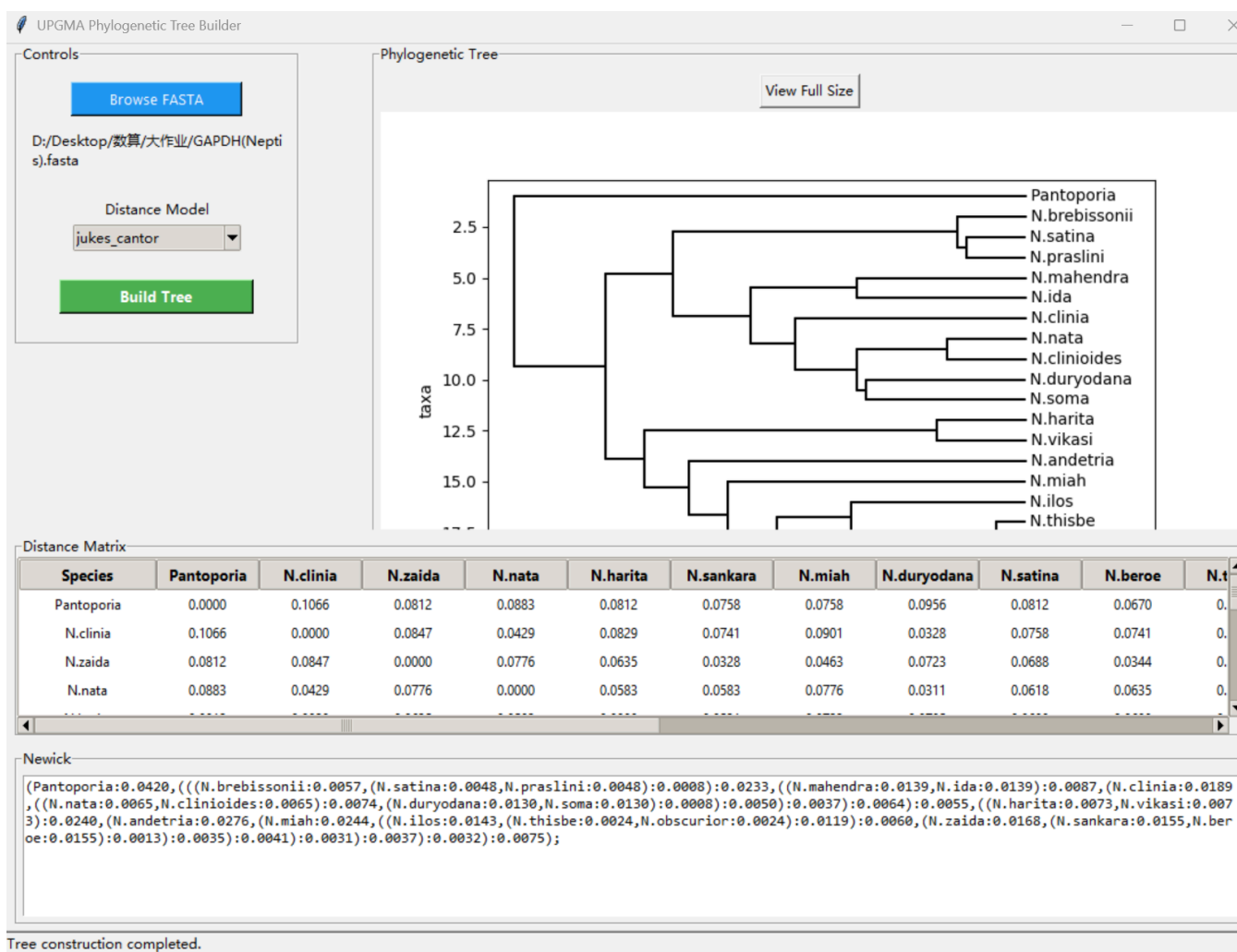


4.点击**Browse FASTA**打开目标文件（会显示文件名），选择一个**Distance Model**（model介绍见上文）

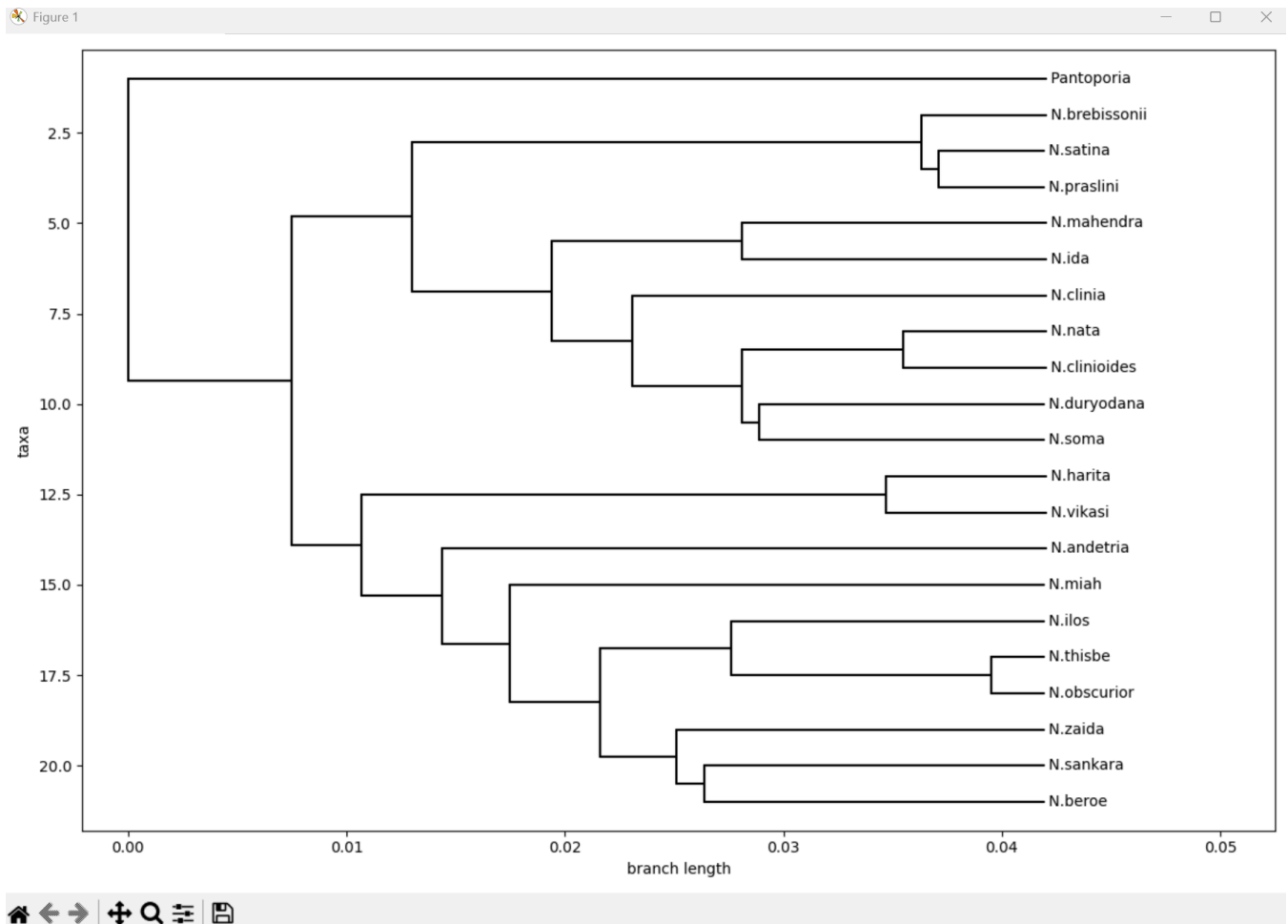


5.点击**Build Tree**建树

Phylogenetic Tree, Distance Matrix, Newick都会出现内容，同时底部状态变为'Tree construction completed.'



其中Distance Matrix可以滚动查看，Phylogenetic Tree可以点击**View Full Size**查看大图和保存图片



6.说明

由于UPGMA算法适合对序列差异小的基因序列进行分析和建树，并且UPGMA算法本身不支持长度不同的序列比较，本项目对输入序列进行了截取到最短序列的长度的暴力处理，当序列长度差异不超过5%时可认为是可信的。但是序列长度差异更大的基因不建议用此方法建树。本项目遇到这类序列组会发出警告。

```
运行 gui x
D:\Desktop\数算\大作业\.venv\Scripts\python.exe D:\Desktop\数算\大作业\gui.py
D:\Desktop\数算\大作业\sequence.py:58: UserWarning: 序列长度差异达 3bp (42.9%)，截断结果可能有偏差，建议使用其他方法比对。
```

用户可以使用提供的数据进行体验，也可以到Genbank下载fasta格式的基因序列，这里提供NCBI的整合链接[Home - Nucleotide - NCBI](#)

构造数据时，建议选取一个比较保守的同源基因，选取亲缘关系较近的物种，也建议选取一个外类群作为参照点

例如上图所示的例子，使用 GAPDH（甘油醛 - 3 - 磷酸脱氢酶）基因，选取了Neptis（环蛱蝶属）的20个物种，还有外类群Pantoporia（蛱蝶属）